

# 安徽大学 2018—2019 学年第一学期

## 《高等数学 A (一)》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号\_\_\_\_\_

| 题号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 |
|-----|---|---|---|---|---|----|
| 得分  |   |   |   |   |   |    |
| 阅卷人 |   |   |   |   |   |    |

### 一、填空题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

- 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n})\sqrt{n} =$ \_\_\_\_\_.
- 已知极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - \sqrt{ax^2 + bx + 1}) = 2$ , 则  $a =$ \_\_\_\_\_,  $b =$ \_\_\_\_\_.
- 已知当  $x \rightarrow 0$  时,  $\sqrt[3]{1+2x^\alpha} - 1$  是  $1 - \cos x$  的同阶无穷小量, 则  $\alpha =$ \_\_\_\_\_.
- 曲线  $y = x^{\frac{2}{3}}$  在点  $(1, 1)$  处的法线方程为\_\_\_\_\_.
- 设函数  $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$  则  $f'(0) =$ \_\_\_\_\_.

### 二、选择题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

|    |  |
|----|--|
| 得分 |  |
|----|--|

- 函数  $f(x) = \frac{|x-2|\sin x}{x(x-1)(x-2)^2}$  在下列哪个区间内有界 ( )  
 A.  $(-1, 0)$ ;      B.  $(0, 1)$ ;      C.  $(1, 2)$ ;      D.  $(2, 3)$ .
- 设  $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$  都是非负数列, 且  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = +\infty$ , 则下面结论一定正确的是 ( )  
 A. 对任意  $n \in \mathbb{N}$ ,  $a_n < b_n$ ;      B. 对任意  $n \in \mathbb{N}$ ,  $b_n < c_n$ ;  
 C. 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n$  不存在;      D. 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$  不存在

8. 设函数  $f(x) = (x - \frac{\pi}{2}) \frac{1}{\cos x}$ , 则  $x = \frac{\pi}{2}$  是  $f(x)$  的 ( )

A. 跳跃间断点; B. 可去间断点; C. 无穷间断点; D. 连续点.

9. 设函数  $f(x) = \begin{cases} x^3 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$  则  $f(x)$  在  $x = 0$  处 ( )

A. 二阶可导, 且  $f''(x)$  在  $x = 0$  处连续; B. 二阶可导, 但  $f''(x)$  在  $x = 0$  处不连续;  
C. 一阶可导, 且  $f'(x)$  在  $x = 0$  处连续; D. 一阶可导, 但  $f'(x)$  在  $x = 0$  处不连续.

10. 设函数  $f(x)$  在  $x = 0$  处连续, 则下列命题**错误**的是 ( )

- A. 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$  存在, 则  $f(0) = 0$ ;  
B. 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$  存在, 则  $f(0) = 0$ ;  
C. 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$  存在, 则  $f(x)$  在  $x = 0$  处可导;  
D. 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$  存在, 则  $f(x)$  在  $x = 0$  处可导.

三、计算题 (本题共六小题, 每小题 8 分, 共 48 分)

|     |  |
|-----|--|
| 得 分 |  |
|-----|--|

11. 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2 + 2n + 1} + \frac{2}{n^2 + 2n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + 2n + n} \right)$ .

12. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+3x} - \sqrt[3]{1-2x}}{\sin x + \tan x}$ .

13. 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x \ln(1+x)}}$ .

14. 求函数  $y = (\arctan \sqrt{x})^x$  的导数.

15. 设函数  $y = y(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = 3 \sec t, \\ y = 2 \tan t \end{cases}$  ( $t$  为参数) 所确定, 求导数  $\frac{dy}{dx}$ .

16. 设函数  $y = y(x)$  由方程  $y - x \cdot 2^y = 1$  所确定, 求导数  $\frac{dy}{dx}$ .

四、分析计算题（本题共 10 分）

得 分

17. 设数列  $\{x_n\}$  满足  $0 < x_1 < \pi$ ,  $x_n = \sin x_{n-1}$ ,  $n \geq 2$ . 请判断极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  是否存在;  
若存在, 则求出该极限.

姓名 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_

答 题 勿 超 装 订 线

五、证明题（本题共两小题，每小题 6 分，共 12 分）

|     |  |
|-----|--|
| 得 分 |  |
|-----|--|

18. 设数列  $\{x_n\}$  满足  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+2} = A$ . 证明:  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ .

19. 设函数  $f(x)$  在闭区间  $[a, b]$  上连续, 且  $f(a) = f(b)$ . 证明: 存在  $\xi \in [a, b)$ , 使得  $f(\xi) = f(\xi + \frac{b-a}{2})$ .

# 安徽大学 2018—2019 学年第一学期

## 《高等数学 A (一)》期中考试参考答案与评分标准

### 一、填空题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1、 0; 2、 9, -12; 3、 2; 4、  $y = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$ ; 5、  $\frac{\pi}{2}$ .

### 二、选择题 (本题共五小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6、 A; 7、 D; 8、 B; 9、 C; 10、 D.

### 三、计算题 (本题共六小题, 每小题 8 分, 共 48 分)

11. 解. 对任意  $1 \leq i \leq n$ ,  $\frac{i}{n^2 + 2n + n} \leq \frac{i}{n^2 + 2n + i} \leq \frac{i}{n^2 + 2n + 1}$ ..... (3 分)

于是,

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2 + 2n + n)} \leq \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2 + 2n + i} \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2 + 2n + 1)}.$$

因为  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2 + 2n + n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{i}{n^2 + 2n + i} \leq \frac{n(n+1)}{2(n^2 + 2n + 1)} = \frac{1}{2}$ ,

由夹逼定理可知, 原式 =  $\frac{1}{2}$ . ..... (8 分)

12. 解.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+3x) - (1-2x)}{(\tan x)(\cos x + 1)(\sqrt[3]{(1+3x)^2} + \sqrt[3]{(1+3x)(1-2x)} + \sqrt[3]{(1-2x)^2})} \\ &= \frac{5}{6}. \end{aligned} \text{..... (8 分)}$$

13. 解.

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2})^{\frac{1}{x \ln(1+x)}} \text{..... (3 分)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2})^{\frac{1}{-2 \sin^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{-2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x \ln(1+x)}} = e^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned} \text{..... (8 分)}$$

14. 解. 对  $y = (\arctan \sqrt{x})^x$  两边求对数可得  $\ln y = x \ln(\arctan \sqrt{x})$ . ..... (2 分)

方程两边同时求导可得

$$\frac{1}{y} y' = \ln \arctan \sqrt{x} + x \left( \frac{1}{\arctan \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{1 + (\sqrt{x})^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \right),$$

由此可得  $y' = (\arctan \sqrt{x})^x (\ln(\arctan \sqrt{x}) + \frac{x}{2x(1+x) \arctan \sqrt{x}})$ . ..... (8 分)

15. 解.

$$\frac{dx}{dt} = 3 \sec t \tan t, \frac{dy}{dt} = 2 \sec^2 t. \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

$$\text{故 } \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{2}{3 \sin t}. \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

16. 解. 方程  $y - x \cdot 2^y = 1$  两边同时对  $x$  求导可得

$$y' - 2^y - x \cdot y' \cdot \ln 2 \cdot 2^y = 0. \dots\dots\dots (4 \text{ 分})$$

由此可得

$$y' = \frac{2^y}{1 - (\ln 2)x \cdot 2^y}. \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

#### 四、分析计算题（本题共 10 分）

17. 解. 由  $0 < x_1 < \pi$  可知,  $0 < x_2 = \sin x_1 < x_1 < \pi$ .

由数学归纳法可知,  $0 < x_n = \sin x_{n-1} < x_{n-1} < \pi$ .

故数列  $\{x_n\}$  为单调递减有界数列. 由单调有界原理可知,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  存在. .... (5 分)

设  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ , 方程  $x_n = \sin x_{n-1}$  两边同时取极限可得  $a = \sin a$ ,

故  $a = 0$ , 即  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ . .... (10 分)

#### 五、证明题（本题共两小题，每小题 6 分，共 12 分）

18. 证明. 由题设可知, 对  $\forall \varepsilon > 0$ , 存在  $N_1 > 0$ , 当  $n > N_1$  时,  $|x_{3n} - A| < \varepsilon$ ;

存在  $N_2 > 0$ , 当  $n > N_2$  时,  $|x_{3n+1} - A| < \varepsilon$ ;

存在  $N_3 > 0$ , 当  $n > N_3$  时,  $|x_{3n+2} - A| < \varepsilon$ . .... (3 分)

令  $N = \max\{3N_1, 3N_2 + 1, 3N_3 + 2\}$ , 当  $n > N$  时, 总有  $|x_n - A| < \varepsilon$ .

故  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ . .... (6 分)

19. 证明. 构造辅助函数  $F(x) = f(x) - f(x + \frac{b-a}{2})$ . .... (3 分)

由  $f(x)$  在  $[a, b]$  上连续可知,  $F(x)$  在  $[a, \frac{a+b}{2}]$  连续.

$$\text{则 } F(a) = f(a) - f(a + \frac{b-a}{2}) = f(a) - f(\frac{b+a}{2})$$

$$F(\frac{a+b}{2}) = f(\frac{a+b}{2}) - f(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}) = f(\frac{a+b}{2}) - f(b)$$

再由  $f(a) = f(b)$  可知,  $F(a)F(\frac{a+b}{2}) \leq 0$ .

故由连续函数介值定理可知, 存在  $\xi \in [a, \frac{a+b}{2}] \subset [a, b)$ , 使得  $F(\xi) = 0$ .

即  $f(\xi) = f(\xi + \frac{b-a}{2})$ . .... (6 分)